

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2½	1½	2	2	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (2½ ptos.) Considere el campo escalar $f(x, y, z) = x^4 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2$. Realice dos iteraciones del algoritmo de máximo descenso (*steepest descent*) para encontrar el mínimo, comenzando del punto $(0, 0, 0)$. Utilice interpolación cuadrática para encontrar la búsqueda lineal. Llene la siguiente tabla con los resultados al final de cada iteración (la iteración 0 se llena con el punto original), redondeando a 5 decimales (procure no redondear en los cálculos intermedios). No normalice la dirección de búsqueda.

Iteración	0	1	2
$\vec{x}_k$			

Respuesta:

El gradiente es

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 4x^3 \\ 2(y - 1) \\ 2(z + 1) \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Entonces, la dirección de descenso es

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} +0 \\ +2 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

La función a minimizar en es:

$$g(\alpha) = 0^4 + (2\alpha - 1)^2 + (-2\alpha + 1)^2 = 2(2\alpha - 1)^2. \quad (3)$$

Éste ya es un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, su polinomio interpolador de segundo grado es él mismo. Por tanto,

$$g'(\alpha) = 4(2\alpha - 1) = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}. \quad (4)$$

Por lo tanto,

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} +0 \\ +1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

La dirección de descenso, ahora es $\vec{d} = \vec{0}$ y, por tanto, $\vec{x}_2 = \vec{x}_1$.

Iteración	0	1	2
$\vec{x}_k$	$(0, 0, 0)$	$(0, 1, -1)$	$(0, 1, -1)$

2. (1½ ptos.) Considere la ecuación diferencial ordinaria

$$y' + y = 2e^{-t} \quad t > 0, \quad (6)$$

$$y(0) = 1. \quad (7)$$

Demuestre que la aproximación numérica usando el método de Taylor de orden 2 y paso $h = 1$ da $y_n = 2^{-n}$.

Respuesta:

Tenemos que:

$$y' = -y + 2e^{-t}. \quad (8)$$

Por tanto,

$$y'' = -y' - 2e^{-t} = y - 4e^{-t}. \quad (9)$$

La iteración usando Taylor de orden 2 queda con $h = 1$:

$$y_{k+1} = y_k + 1 \cdot (-y_k + 2e^{-t_k}) + \frac{1}{2} (y_k - 4e^{-t_k}) = \frac{y_k}{2}. \quad (10)$$

Dado que $y_0 = 1$, el resultado está demostrado.

3. (2 ptos.) Considere la ecuación diferencial a derivadas parciales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (x, y) \in [0, 3] \times [-1, +1] \quad (11)$$

$$u(x, -1) = (x - 3)x, \quad u(x, +1) = 0 \quad \forall x \in [0, 3] \quad (12)$$

$$u(0, y) = 0, \quad u(3, y) = 0 \quad \forall y \in [-1, +1]. \quad (13)$$

Encuentre una aproximación numérica usando pasos $\Delta x = \Delta y = 1$. Llene la siguiente tabla con los resultados redondeados a 5 decimales.

$x_k - y_k$	-1	0	1
0			
1			
2			
3			

Respuesta:

Sólo son incógnita los dos valores centrales de la tabla: los demás están fijados por las condiciones de borde. Llamando $u_{i,j}$ a la aproximación a $u(i\Delta x, j\Delta y)$, tenemos:

$$u_{0,-1} = 0, \quad u_{1,-1} = -2, \quad u_{2,-1} = -2, \quad u_{3,-1} = 0, \quad (14)$$

$$u_{0,-1} = 0, \quad u_{0,0} = 0, \quad u_{0,1} = 0, \quad (15)$$

$$u_{3,-1} = 0, \quad u_{3,0} = 0, \quad u_{3,1} = 0, \quad (16)$$

$$u_{0,+1} = 0, \quad u_{1,+1} = 0, \quad u_{2,+1} = 0. \quad (17)$$

Por simetría, es claro que $u_{1,0} = u_{2,0}$. Llamemos q a este valor. Sabemos que q debe satisfacer (en el esquema de 5 puntos):

$$q = \frac{0 - 2 + q + 0}{4} \Rightarrow q = -\frac{2}{3}. \quad (18)$$

$x_k - y_k$	-1	0	1
0	0	0	0
1	-2	$-\frac{2}{3} \approx -0.66667$	0
2	-2	$-\frac{2}{3} \approx -0.66667$	0
3	0	0	0

4. (2 pts.) Considere la ecuación $\ln(x) - x/4 = 0$. Realice 4 iteraciones del método de Newton-Raphson para resolverla, comenzando con $x_0 = 8.5$, y complete la siguiente tabla. Utilice todos los decimales de su calculadora.

Iteración	Valor
0	
1	
2	
3	
4	

Respuesta:

La iteración de Newton-Raphson queda:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = \frac{1 - \ln(x_k)}{\frac{1}{x_k} - \frac{1}{4}}. \quad (19)$$

Iteración	Valor
0	8.500000000
1	8.613833235
2	8.613169479
3	8.613169456
4	8.613169456

5. (2 pts.) Realice la descomposición QR completa de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Complete las siguientes tablas con los valores correspondientes (la primera corresponde a $\mathbf{Q}$ y la segunda a $\mathbf{R}$).

Respuesta:

0	1	0
1	0	0
0	0	1

1	1
0	1
0	0